Mention : Electronique, énergie électrique, automatique
Parcours : M2 Automatique des systèmes intelligents
U.E. : GEP2374M Distributed Parameters Systems
Responsable : B. Maschke

Septembre 2026

Par : Mohand Ouidir Amirat

Méthodes de discrétisation des systèmes à paramètres distribués : Méthode des Volumes finis appliquée à l'équation de Saint-Venant en dimension 1

1 Rappel général sur les systèmes de lois de conservation

Dans ce TP, on se propose d'étudier une classe d'EDP hyperboliques du premier ordre, typiquement les systèmes de lois de conservation 1D.
Pour cela, on introduit la forme générale d'un système de lois de conservation en 1D :

$$\partial_t \mathbf{u}(\zeta,t) + \partial_\zeta \mathbf{f}(\mathbf{u}(\zeta,t)) = 0, \quad (\zeta,t) \in]0,L[\times]0,T[\tag{1}$$

f est appelée fonction flux, dans le cas général cette fonction est non linéaire.
u est la variable dite conservée.

Le but de ce TP consiste à mettre en évidence un phénomène connu des EDP Hyperboliques non linéaires; à savoir l'apparition de *discontinuités* sur les profils des solutions.

Nous allons nous convaincre de cela en résolvant numériquement le problème présenté par une méthode adaptée à cette classe d'EDP : *les volumes finis*. Ces méthodes ont l'avantage d'être conservatives par construction, elles reposent sur la discrétisation de la forme intégrale de l'équation étudiée (forme dont dérivent initialement les lois de conservation).

2 Méthode des Volumes finis

2.0.1 Présentation de la méthode

Une première étape consiste à discrétiser le domaine d'étude $\mathscr{D} = [0, L] \times [0, T]$ en introduisant un maillage comme pour les différences finies.
Le domaine spatial $[0, L]$ est discrétisé en M mailles de calcul, $C_i = \left[\zeta_{i-\frac{1}{2}}, \zeta_{i+\frac{1}{2}}\right]$, de taille $\Delta z = \zeta_{i+\frac{1}{2}} - \zeta_{i-\frac{1}{2}} = \frac{L}{M}$, avec $i \in \{1, \ldots, M\}$.

Pour une maille donnée C_i, la position du centre de la maille ζ_i et celles des interfaces $\zeta_{i-\frac{1}{2}}$ et $\zeta_{i+\frac{1}{2}}$ sont données par

$$\zeta_{i-\frac{1}{2}} = (i-1)\Delta\zeta, \quad \zeta_i = \left(i - \tfrac{1}{2}\right)\Delta\zeta, \quad \zeta_{i+\frac{1}{2}} = i\,\Delta\zeta.$$

Nous choisirons des mailles de taille régulière $\Delta\zeta$, bien que cela ne soit pas une exigence nécessaire. Le pas de temps Δt^n utilisé pour la discrétisation temporelle sera précisé ultérieurement.
Remarque : Pour les méthodes de Volumes finis, les bords des mailles C_i (nœuds) sont appelés interfaces, ces interfaces sont désignées par des indices fractionnaires pour une raison simple : contrairement aux différences finies, ici l'inconnue discrète sera stockée aux centroïdes des mailles, pas aux interfaces (nœuds). On minimise ainsi l'importance de celles-ci au niveau des notations et nous réservons les indices entiers pour les mailles C_i
En intégrant le système (1) sur une maille générique : $C_i = \left[\zeta_{i-\frac{1}{2}}, \zeta_{i+\frac{1}{2}}\right]$

$$\int_{C_i} (1) : \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{C_i} \mathbf{u}(\zeta, t)d\zeta = -(\ \mathbf{f}(\mathbf{u}(\zeta_{i+\frac{1}{2}}, t)) - \mathbf{f}(\mathbf{u}(\zeta_{i-\frac{1}{2}}, t))\ )$$

Soit deux instants t^n et t^{n+1}, on calcule alors $\displaystyle\int_{t^n}^{t^{n+1}} \int_{C_i} (1)$:

$$\int_{C_i} \mathbf{u}(\zeta, t^{n+1})d\zeta = \int_{C_i} \mathbf{u}(\zeta, t^n)d\zeta - (\int_{t^n}^{t^{n+1}} \mathbf{f}(\mathbf{u}(\zeta_{i+\frac{1}{2}}, t))dt - \int_{t_n}^{t_{n+1}} \mathbf{f}(\mathbf{u}(\zeta_{i-\frac{1}{2}}, t))dt)$$

En posant :

$$\mathbf{u}_i^n \simeq \overline{\mathbf{u}}_{C_i}(t^n) = \frac{1}{\Delta\zeta}\int_{C_i} \mathbf{u}(\zeta, t^n)d\zeta$$

$$\boldsymbol{\mathscr{F}}_{i+\frac{1}{2}} \simeq \bar{\mathbf{f}}_{[t^n, t^{n+1}]}(\zeta_{i+\frac{1}{2}}) = \frac{1}{\Delta t^n}\int_{t^n}^{t^{n+1}} \mathbf{f}(\mathbf{u}(\zeta_{i+\frac{1}{2}}, t))dt$$

On obtient le schéma volumes finis :

$$\mathbf{u}_i^{n+1} = \mathbf{u}_i^n - \frac{\Delta t^n}{\Delta\zeta}(\boldsymbol{\mathscr{F}}_{i+\frac{1}{2}} - \boldsymbol{\mathscr{F}}_{i-\frac{1}{2}}) \qquad (\Theta)$$

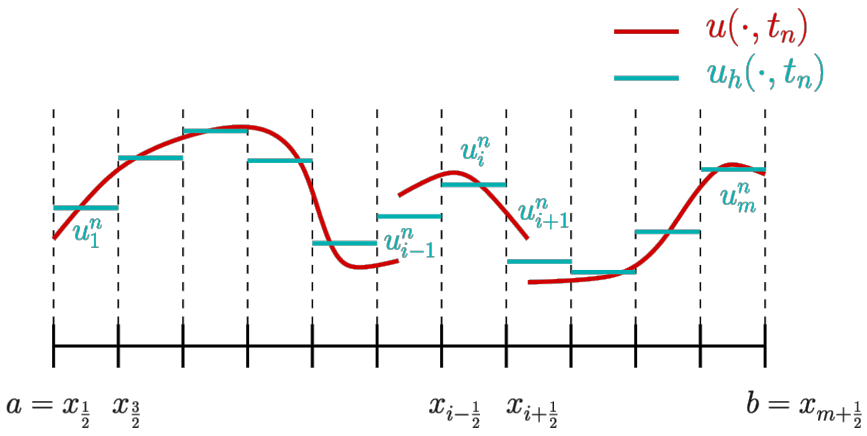


Figure 1: Illustration de l'approximation par volumes finis d'une solution discontinue

Le schéma Θ est entièrement déterminé par la façon de calculer les flux numériques $\boldsymbol{\mathscr{F}}_{i+\frac{1}{2}}, \boldsymbol{\mathscr{F}}_{i-\frac{1}{2}}$ (car $\mathbf{u}_h$ est discontinue aux points $\zeta_{i-\frac{1}{2}}$ et $\zeta_{i+\frac{1}{2}}$ c.f figure ci-dessus).
Pour calculer ces flux, on utilise un solveur de Riemannn approché, on considère ici un solveur sous forme visqueuse :

$$\boldsymbol{\mathscr{F}}_{i+\frac{1}{2}} = \boldsymbol{\mathscr{F}}(\mathbf{u}_i^n, \mathbf{u}_{i+1}^n) = \underbrace{\frac{\mathbf{f}(\mathbf{u}_i^n) + \mathbf{f}(\mathbf{u}_{i+1}^n)}{2}}_{\text{Partie centrée}} - \underbrace{\frac{\eta(\mathbf{u}_i^n, \mathbf{u}_{i+1}^n)}{2}(\mathbf{u}_{i+1}^n - \mathbf{u}_i^n)}_{\text{Partie visqueuse}} \tag{1}$$

η étant un angle d'éventail suffisamment large permettant d'ignorer les différentes structures d'ondes issues des interfaces de chaque maille.

Dans ce TP on s'intéresse uniquement au solveur de Lax-Friedrichs Local (Rusanov), pour cela on fixe :

$$\eta(\mathbf{u}_i^n, \mathbf{u}_{i+1}^n) = \max_{\mathbf{v} \in \{\mathbf{u}_i^n, \mathbf{u}_{i+1}^n\}} |\lambda_k(\mathbf{v})|, \quad 1 \leq k \leq 2$$

$(\lambda_k)_{1 \leq k \leq 2}$ sont les valeurs propres de la matrice $\mathbf{A} = \nabla_{\mathbf{u}} \mathbf{f}(\mathbf{u})$

En injectant (2) dans le schéma Θ, le schéma obtenu est explicite.

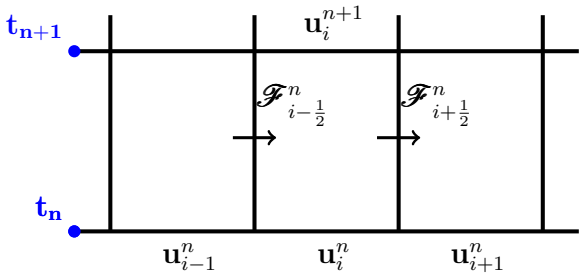


Figure 2: Illustration du schéma Volumes finis (Θ) avec solveur de Rusanov (2)

2.0.2 Conditions aux limites et schéma de Godunov (principe général)

Pour un domaine $[0, L]$ discrétisé en M *mailles* de longueur $\Delta\zeta$ nous avons besoin de préscrire des conditions aux limites aux bords $\zeta = 0$ et $\zeta = L$ comme illustré dans la figure 3.
De telles conditions aux limites sont censées fournir les *flux numériques* $\boldsymbol{\mathscr{F}}_{1/2}$ et $\boldsymbol{\mathscr{F}}_{M+\frac{1}{2}}$. Ces derniers sont indispensables pour appliquer le schéma (Θ), qui permet de mettre à jour les cellules situées aux bords du domaine, C_1 et C_M, au temps $n+1$.
Les conditions aux limites peuvent être imposées de la manière suivante :
Nous introduisons des *mailles fantômes* (*ghost cells*) C_0 et C_{M+1}, placées juste à l'extérieur du domaine de calcul, de part et d'autre des cellules C_1 et C_M. On y définit ainsi des valeurs fictives $\boldsymbol{u}_0^n$ et $\boldsymbol{u}_{M+1}^n$. De cette manière, les problèmes de Riemann aux bords sont résolus, et les *flux numériques* correspondants $\boldsymbol{\mathscr{F}}_{1/2}$ et $\boldsymbol{\mathscr{F}}_{M+1/2}$ sont calculés, comme pour les mailles intérieures en appliquant la formule (1), ainsi nous avons :

$$\boldsymbol{\mathscr{F}}_{\frac{1}{2}} = \boldsymbol{\mathscr{F}}(\boldsymbol{u}_0^n, \boldsymbol{u}_1^n) \quad \text{et} \quad \boldsymbol{\mathscr{F}}_{M+\frac{1}{2}} = \boldsymbol{\mathscr{F}}(\boldsymbol{u}_M^n, \boldsymbol{u}_{M+1}^n).$$

L'imposition des conditions aux limites est avant tout dictée par des considérations physiques. Une grande attention doit être portée à leur mise en œuvre numérique.

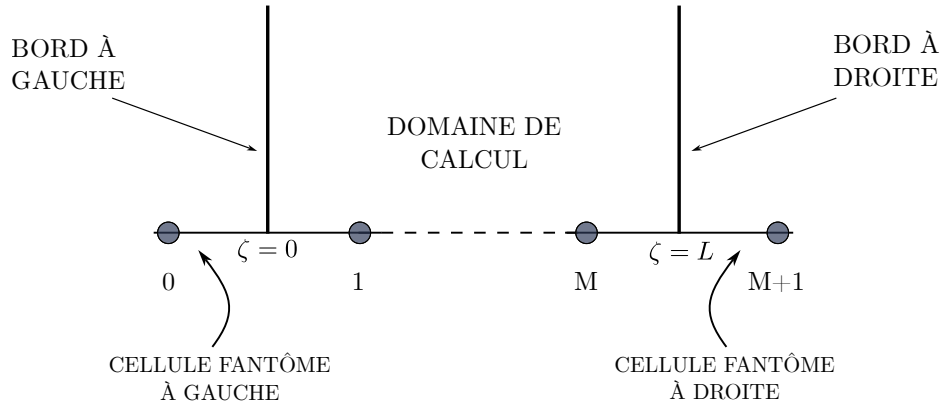


Figure 3: Conditions aux limites. Des mailles fantômes sont crées en dehors du domaine de calcul.

2.0.3 Stabilité du schéma numérique

Afin de s'assurer de la stabilité du schéma, nous allons utiliser la condition CFL suivante :

$$\Delta t^n \leq \frac{\Delta\zeta}{\max\limits_{C_i}(|\lambda_k(\mathbf{u}_i^n)|)}\,, \qquad 1 \leq k \leq 2, \;\; \forall n \in \mathbb{N} \tag{$\star$}$$

2.0.4 Initialisation du schéma volumes finis

Pour une donnée initiale fixée, afin d'initialiser notre schéma on pourra utiliser la procédure suivante :

$$\mathbf{u}_i^0 = \mathbf{u}_0(\zeta_i) \qquad (\omega)$$

où ζ_i désigne le point milieu de la maille C_i.
L'initialisation définie dans (ω) n'est pas exacte, mais du fait que :

$$\mathbf{u}_0(\zeta_i) = \frac{1}{\Delta\xi} \int_{\zeta_{i-\frac{1}{2}}}^{\zeta_{i+\frac{1}{2}}} \mathbf{u}_0(\zeta) d\zeta + \mathcal{O}(\Delta\zeta^2),$$

l'erreur commise étant d'ordre 2, elle sera négligeable par rapport à l'erreur numérique commise par le schéma volume finis (car schéma d'ordre 1).

2.1 Application au modèle d'écoulement à surface libre de Saint-Venant : le problème de rupture de barrage et remplissage de canal

Les équations de Saint-Venant (aussi appelées équations *Shallow Water*) décrivent l'écoulement d'un fluide (par exemple l'eau) à surface libre, caractérisé par sa hauteur h et sa vitesse moyennée verticalement u. Elles s'écrivent sous la forme de deux lois de conservation :

$$\begin{cases} \partial_t h + \partial_\zeta (hu) = 0, \\ \partial_t (hu) + \partial_\zeta (hu^2 + g\dfrac{h^2}{2}) = 0 \end{cases} \tag{SW}$$

où g est la constante de gravité.
On pose la variable d'état $\mathbf{x} = (h, hu)^{\mathrm{T}}$ et le vecteur des variables de flux $\mathbf{f(x)} = (hu, hu^2 + g\frac{h^2}{2})^{\mathrm{T}}$.

On s'intéresse aux deux expériences suivantes :

- Première expérience : Dans un canal fermée de longueur L à parois solides et imperméables on vient déposer dans la première moitié un volume d'eau de hauteur $h_1 > 0$, dans la seconde moitié de la cuve nous déposons un second volume d'eau de hauteur h_2, avec $h_1 > h_2 > 0$, les deux zones sont séparées par un diaphragme (interface), nous supposons également que les vitesses moyennées verticalement u_1 et u_2 de l'eau sont nulles (nous démarrons d'un état d'équilibre), l'expérience va alors consister à retirer le diaphragme et voir l'interaction résultante (propagation d'ondes) (voir Figure 4)). Pour exprimer ce contexte, nous définissons une condition initiale discontinue définie par :

$$\mathbf{x}_0(x) = \begin{cases} (h_1, 0)^t, & \text{si } \zeta < \dfrac{L}{2}, \\ (h_2, 0)^t, & \text{si } \zeta > \dfrac{L}{2} \end{cases}$$

- Deuxième expérience : Nous nous plaçons à présent dans un canal de longueur L remplie d'un niveau d'eau uniformément réparti h_3 et de vitesse u_3 nulle, décrit par la condition initiale :

$$\boldsymbol{x}_0(x) = (h_3, 0)^t$$

  En ce qui concerne les conditions aux bords, nous imposons au point $\zeta = 0$ un débit entrant $q_0(t)$ supposé constant, et au point $\zeta = L$ un débit sortant $q_L(t)$, associé à une action de contrôle exercée sur le déversoir (voir Figure 5).
  Les débits d'entrée et de sortie sont donnés par les lois suivantes :

  – $q_0(t) = Q_{\max}$.
  –

$$q_L(t) = \begin{cases} 0, & \text{si } \Delta h \leq 0, \\ \alpha\, \Delta h \sqrt{2g\, \Delta h}, & \text{si } \Delta h > 0. \end{cases}$$

où $\Delta h = h(t, L) - h_{w0}$ avec h_{w0} la hauteur du déversoir.

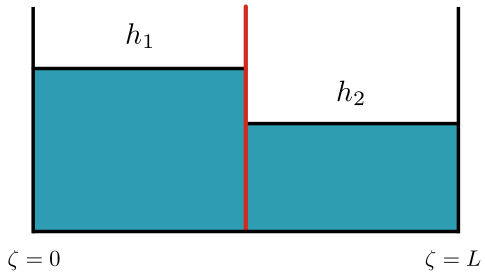


Figure 4: Première expérience (Rupture de barrage)

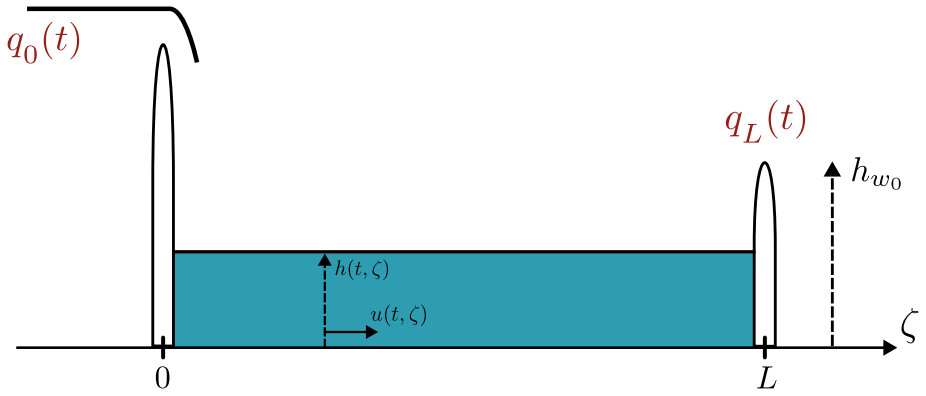


Figure 5: Deuxième expérience (Remplissage de canal)

Concernant la *modélisation numérique* des conditions aux limites nous procéderons comme suit pour les prendre en compte dans le schéma :

Première expérience : Nous supposerons qu'aux deux bords $\zeta = 0$ et $\zeta = L$ la vitesse du fluide u est imposée à 0 (phénomène de réflections d'ondes aux parois). Dans ce cas, la situation physique est correctement modélisée numériquement en introduisant deux nouveaux états fictifs $\boldsymbol{x}_0^n$, $\boldsymbol{x}_{M+1}^n$ de part et d'autre du domaine $[0, L]$, leurs valeurs seront déduites à partir des états connus à l'intérieur du domaine de calcul $\boldsymbol{x}_1^n$, $\boldsymbol{x}_M^n$, par les relations suivantes :

$$h_0^n = h_1^n, \quad u_0^n = -u_1^n,$$
$$h_{M+1}^n = h_M^n, \quad u_{M+1}^n = -u_M^n.$$

Deuxième expérience : Afin de tenir compte des débits d'entrée et de sortie $q_0(t)$ et $q_L(t)$, imposés respectivement aux deux extrémités du domaine, on modélise la situation physique en introduisant deux états fictifs $\boldsymbol{x}_0^n$, $\boldsymbol{x}_{M+1}^n$ ayant les valeurs suivantes :

$$h_0^n = h_1^n, \quad u_0^n = 2q_0^n - u_1^n,$$

$$h_{M+1}^n = h_M^n, \quad u_{M+1}^n = 2q_L^n - u_M^n.$$

Dans toute la suite on fixe $L = 10$, $h_1 = 2$, $h_2 = 1$, $h_3 = 1$, $g = 9.81$, $Q_max = 0.5$, $h_{w0} = 1.2$, $\alpha = 0.7$ et le temps final de simulation sera fixé à $T = 50\ s$..

3 Questions et spécifications sur le compte-rendu

1. Calculer $\mathbf{A} = \nabla_{\mathbf{x}}\mathbf{f}(\mathbf{x})$ et exprimer ses valeurs propres.

2. Coder le schéma volumes finis Θ

Indication : Créer deux fonctions, une fonction principale `Shallow_Water_1D` et une seconde fonction `flux_num` dédiée uniquement au calcul des flux numériques sur chaque interface des mailles, celle-ci prendra en entrée deux arguments i.e. les états gauches et droits séparés par les interfaces des maillaes et fournira en sortie le flux numérique associé (2). Ainsi la fonction principale devra faire appel à la seconde fonction à chaque pas de temps.
Voici deux prototypes de fonctions :

```
function Shallow_Water_1D
% Cors du code de calcul
end
```

```
function FF=flux_num(state_L,state_R,g)
% Fonction dediee au calcul des flux numeriques
end
```

3. Faire une synthèse en 5 pages au plus de la méthode numérique implémentée dans le code matlab et des résultats obtenus.

Le lecteur intéressé pourra s'approfondir davantage sur la méthode des volumes finis et le contrôle des équations de Saint-Venant en consultant les références bibliographiques [1]

[1] Références bibliographiques :

[1] E. Goncalvès da Silva, 2005, *Méthodes et analyse numériques*, Institut Polytechnique de Grenoble

[2] B. Hamroun, A. Dimofte, L. Lefèvre, E. Mendès, *Control by interconnection and energy-shaping methods of port Hamiltonian models. Application to the shallow water equations*, (2010), European Journal of Control

[3] R.J. LeVeque, 2002, *Finite volume methods for hyperbolic problems*, Cambridge University Press

Contact : mohand-ouidir.amirat@univ-lyon1.fr